

TB Compressor

详细的用户手册

Peak/RMS 动态处理器，具有侧链滤波、前瞻、立体声链接、饱和度、电路模型和过采样。



目录版本: 2.0.0
文档版: 2026-08-04
记录主机可见端点: 21

1. 产品用途

Peak/RMS 动态处理器，具有侧链滤波、前瞻、立体声链接、饱和度、电路模型和过采样。

动态源通常需要电平控制和有目的的音调。透明的压缩器可以控制峰值，但会使源变得平淡无奇；彩色压缩机可能会增加能量，但会掩盖动态决策。TB Compressor 将检测、增益降低、侧链聚焦和饱和度分开，因此每个部分都可以有意设置。

它创造了什么结果

- Transparent 均衡或主动峰值控制
- Frequency-聚焦检测器行为
- 联动立体图像稳定性
- 最终水平修剪之前可选的和谐颜色

信号流

Input 修剪 -> 滤波峰值或 RMS 检测器（带可选前瞻） -> 增益计算机 -> 立体声链接 -> 带过采样的饱和/电路级 -> 构成和输出

2. 完整的功能指南

峰值和 RMS 检测

峰值模式对瞬时偏移做出反应，适合鼓和保护。RMS 模式遵循平均能量，并且对于人声、低音和总线通常更平滑。

Threshold、Ratio 和 Knee

Threshold 定义压缩开始的位置，Ratio 控制限制高于阈值的强度，Knee 软化过渡。宽的膝盖更光滑；窄膝更具有决定性。

Attack、Release 和 Lookahead

Attack 保留或抑制声音的前端，Release 确定恢复，Lookahead 允许以延迟为代价进行更早的峰值控制。非常短的起音和释放值可能听起来很密集或因设计而失真。

Sidechain 过滤器

Low Cut 防止低音主导检测。High Cut 可以降低探测器对明亮瞬变的灵敏度。这些滤波器影响检测器，而不影响声音程序路径。

Stereo Link

Stereo Link 应用共享动态决策，因此当一个通道达到峰值时图像不会倾斜。仅针对有意独立的通道移动禁用。

Saturation 系统

启用Saturation，选择Clean、Soft、Hard、Punch、Warm或Tape，然后使用Drive和Mix。单独的电路模型选择会改变响应特性。Oversampling 以更高的 CPU 和延迟成本减少混叠。

增益分级

Input 改变检测器和颜色阶段的驱动程度。Makeup 还原后恢复意向水平；Output 是最终的修剪。以匹配的响度进行比较。

3. 快速启动

1. 将 Input、Makeup 和 Output 设置为统一并禁用 Saturation。
2. 选择峰值或 RMS 检测。
3. 降低 Threshold 直到增益降低达到预期范围。
4. 设置 Ratio 和 Knee 作为控制字符。
5. Tune Attack 和 Release 在歌曲的上下文中。
6. 如果低点或高点触发过于强烈，请使用侧链过滤。
7. 最后添加饱和度并与 Output 进行电平匹配。

4. 实际工作流程

声音调平

1. 启用 RMS。
2. 使用适中的比例和柔软的膝盖。
3. 将 Attack 设置得足够长以保持辅音清晰。
4. 使用在乐句之间返回的中等释放。
5. 并行应用光 Warm 或 Tape 饱和度。

预期结果: 声音保持向前，甚至不失去清晰度。

鼓拳

1. 使用峰值检测。
2. 设置较慢的攻击以传递初始攻击。
3. 将释放设置为在下一个节拍之前恢复。
4. 如果需要额外的密度，请使用 Punch 饱和度和过采样。

预期结果: 当身体变得更密集、更受控制时，瞬态仍然被定义。

Sidechain 闪避

1. 将密钥信号路由到外部侧链总线。
2. 使用侧链过滤器来隔离有用的触发范围。
3. 选择快速的攻击和适合节奏的释放。
4. 保持 Stereo Link 启用以获得稳定的成像。

预期结果: 当关键信号到达时，目标轨道会按预期移开。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。

- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- Lookahead 和过采样可以改变延迟。
- Saturation Mix 不能替代压缩 Makeup。
- 大量的非链接压缩可以移动立体图像。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 21 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 到 200.00	10.00	可自动化	设置关联的检测器、包络、颗粒或动态阶段在开始时响应的速度。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Input VST3 ID 69820330	-24.00 到 24.00	0.00	可自动化	设置进入处理器的电平，从而更改下游驱动或检测。
Knee VST3 ID 2311491	0.00 到 6.00	6.00	可自动化	Knee 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 到 20.00	0.00	可自动化	为相关动态或限制器阶段提供未来信号上下文，并可能增加延迟。
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 到 24.00	0.00	可自动化	设置指定输入、输出、频段或并行发送/返回路径的增益。
Output VST3 ID 195300609	-24.00 到 24.00	0.00	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	可自动化	选择内部过采样因子，以更多的 CPU/延迟换取更干净的非线性处理。
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 到 20.00	2.00	可自动化	设置相关动态响应的强度。
Release VST3 ID 1808577511	5.00 到 1000.00	100.00	可自动化	设置关联的检测器、包络、混响或谐振过程恢复或衰减所需的时间。
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	可自动化	RMS 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	可自动化	设置相关动态响应的强度。
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 到 4.00	1.00	可自动化	设置相关动态响应的强度。
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	可自动化	设置相关动态响应的强度。
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 到 1.00	1.00	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 到 20000	20000	可自动化	减少相关路径中的高频内容或缩短高频衰减。
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 到 10000	20	可自动化	减少相关音频或检测器路径中的低频内容。
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	可自动化	链接通道控制，因此电平变化不会将立体声图像拉向一侧。
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 到 0.00	-18.00	可自动化	设置相关检测器、动态阶段、限幅器或限制器开始起作用的电平。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。